LE COLLÉ · MATHÉMATIQUES PT · CHAPITRE 4

Exercice bilan — Équations différentielles

Durée indicative : 15 min · sans document

Toutes les fonctions sont à valeurs réelles. Programme de première année.

1. Soient a, b deux réels, c une fonction continue sur un intervalle I, et $(E)\colon y'' + ay' + by = c(t)$, d'équation homogène associée (H).
   a) Énoncer le théorème de Cauchy pour (E).
   b) Quelle est la dimension de l'ensemble S_H des solutions de (H) ? Si y_p est une solution de (E), décrire l'ensemble S_E des solutions de (E).
2. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $(1+t^2)\,y' + 2t\,y = 1$.
3. Déterminer les fonctions f continues sur $\mathbb{R}$ telles que, pour tout réel x, $f(x) = 2\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt + x$.
4. a) Déterminer les solutions réelles de $y'' - 2y' + 5y = 0$.
   b) Déterminer la solution de $y'' - 3y' + 2y = e^t$ vérifiant $y(0) = 0$ et $y'(0) = 0$.
5. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $y'' + 4y = \sin(2t)$.

Corrigé

1.a) [th. 1.3] Pour tout $t_0 \in I$ et tout $(y_0, y_1) \in \mathbb{R}^2$, il existe une *unique* solution y de (E) *sur* I telle que $y(t_0) = y_0$ et $y'(t_0) = y_1$. Les hypothèses comptent : coefficients a, b constants, second membre c *continu sur* I ; à l'ordre 2, il faut *deux* conditions initiales.

1.b) [cor. 1.4, prop. 1.2] S_H est un espace vectoriel de dimension 2 : l'application $h \mapsto \big(h(t_0), h'(t_0)\big)$ est un isomorphisme de S_H sur $\mathbb{R}^2$ (linéaire, bijective par le théorème de Cauchy). Et $S_E = y_p + S_H = \{y_p + h,\ h \in S_H\}$: ce n'est pas un espace vectoriel (si $c \neq 0$), mais un ensemble affine.

2. $1 + t^2$ ne s'annule pas : on normalise sur $\mathbb{R}$ tout entier,

$$y' + \frac{2t}{1+t^2}\, y = \frac{1}{1+t^2}.$$

- Homogène [th. 1.5] : $A(t) = \ln(1+t^2)$ est une primitive de $\frac{2t}{1+t^2}$ (forme $\frac{u'}{u}$), donc $S_H = \left\{t \mapsto \frac{K}{1+t^2},\ K \in \mathbb{R}\right\}$.
- Variation de la constante [méth. 1.1] : $y = \dfrac{\lambda(t)}{1+t^2}$; il reste $\lambda'(t) = b(t)e^{A(t)} = \dfrac{1}{1+t^2}\,(1+t^2) = 1$, donc $\lambda(t) = t$ convient.

Les solutions sont les fonctions $y(t) = \dfrac{t+K}{1+t^2}$, $K \in \mathbb{R}$. *Remarque* : on pouvait aussi voir $(1+t^2)y' + 2ty = \big((1+t^2)y\big)'$.

3. [méth. 1.2] *Analyse.* Si f convient, $x \mapsto \int_0^x f(t)\,dt$ est dérivable (primitive de la fonction continue f), donc f l'est, et en dérivant : $f'(x) = 2f(x) + 1$; de plus $f(0) = 0$. L'équation $y' - 2y = 1$ a pour solutions $Ke^{2x} - \frac{1}{2}$ (homogène Ke^{2x}, constante $-\frac{1}{2}$ évidente) ; $f(0) = 0$ donne $K = \frac{1}{2}$:

$$f(x) = \frac{e^{2x} - 1}{2}.$$

Synthèse. Pour cette f, la fonction $g(x) = f(x) - 2\int_0^x f(t)\,dt - x$ vérifie $g' = f' - 2f - 1 = 0$ et $g(0) = 0$: elle est nulle. Il y a donc une unique solution.

4.a) [th. 1.10] $r^2 - 2r + 5 = 0$, $\Delta = -16$, $r = 1 \pm 2i$: $y(t) = e^t\big(A\cos 2t + B\sin 2t\big)$, $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.

4.b) $r^2 - 3r + 2 = (r-1)(r-2)$: $S_H = \{Ae^t + Be^{2t}\}$. Le second membre est e^{mt} avec $m = 1$, *racine simple* : on cherche $y_p = Q(t)e^t$ avec $\deg Q = 1$ [méth. 1.3]. En reportant : $Q'' + (2m+a)Q' + (m^2 + am + b)Q = 1$ avec $a = -3$, $b = 2$, $m = 1$, soit $Q'' - Q' = 1$: $Q(t) = -t$. Donc $y_p(t) = -te^t$.
Solution générale : $y = Ae^t + Be^{2t} - te^t$, puis $y' = Ae^t + 2Be^{2t} - (1+t)e^t$.
$y(0) = A + B = 0$ et $y'(0) = A + 2B - 1 = 0$ donnent $B = 1$, $A = -1$:

$$y(t) = e^{2t} - (1+t)\,e^t.$$

5. [th. 1.10, méth. 1.3] $r^2+4=0$, $r=\pm 2i$: $S_H=\{A\cos 2t+B\sin 2t\}$. On résout $z''+4z=e^{2it}$; $2i$ est *racine simple*, donc $z=Q(t)e^{2it}$ avec $\deg Q=1$ et $Q''+4iQ'=1$: $Q(t)=\frac{t}{4i}=-\frac{it}{4}$. Le second membre $\sin(2t)$ est la partie imaginaire de e^{2it} et les coefficients sont réels : $y_p=\operatorname{Im}\left(-\frac{it}{4}(\cos 2t+i\sin 2t)\right)=-\frac{t}{4}\cos 2t$. Les solutions sont

$$y(t)=-\frac{t}{4}\cos(2t)+A\cos(2t)+B\sin(2t),\qquad (A,B)\in\mathbb{R}^2.$$

NOTIONS ÉVALUÉES ET DIAGNOSTIC

Q.	Connaissances et compétences testées	Une erreur ici signale…
1.a	Théorème de Cauchy : deux conditions initiales à l'ordre 2, hypothèses.	Oubli de $y'(t_0)$: confusion ordre 1/ordre 2. Oubli de « c continue sur I » : hypothèses non comprises.
1.b	Structure : S_H espace vectoriel de dimension 2, $S_E=y_p+S_H$.	« S_E est un espace vectoriel » ou « dimension 1 » : structure linéaire et rôle de Cauchy non assimilés.
2	Normalisation, primitive $\frac{u'}{u}$, solution Ke^{-A}, variation de la constante.	$K(1+t^2)$ au lieu de $\frac{K}{1+t^2}$: signe de e^{-A}. Erreur sur λ' : formule $\lambda'=be^A$ mal sue.
3	Équation intégrale : dériver, lire la condition initiale en 0, conclure.	Constante K laissée libre : condition $f(0)=0$ oubliée. Dérivation sans justifier que f est dérivable.
4.a	Équation caractéristique, cas $\Delta<0$, forme réelle.	$e^{2t}(\dots\cos t)$: rôles de α et β inversés dans $\alpha\pm i\beta$.
4.b	Second membre e^{mt} avec m racine simple ; conditions initiales après y_p.	Essai $y_p=Ce^t$: résonance non repérée. Conditions initiales sur S_H seul : ordre des étapes de la méthode.
5	Second membre trigonométrique, résonance, passage aux complexes.	Essai $C\sin 2t$: résonance non repérée. Partie réelle au lieu de la partie imaginaire.